

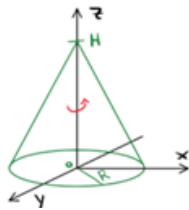
10. Übungsblatt SoSe 2025

Dreifachintegrale

1. Berechne folgende Dreifachintegrale.

- $\int_{x=0}^1 \int_{y=-1}^4 \int_{z=0}^{\pi} x^2 y \cos(yz) dz dy dx$
- $\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{r=0}^1 \int_{z=r}^{r^2} r z \sin(\varphi) dz dr d\varphi$
- $\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi} \int_{r=0}^R k r^3 \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi$

2. Bestimme das Volumen des Kegels in Abbildung mit Hilfe eines Dreifachintegrals:



3. Welches Volumen hat ein Körper, der bei der Rotation von

$$z(x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad a > 0, b > 0, 0 \leq x \leq a$$

um die z-Achse entsteht?

4. Welches Massenträgheitsmoment hat eine Kugel (Radius R) bezüglich einer Tangente als Drehachse?

Lösung

1a)

kartesische Koordinaten:

$$\begin{aligned} \int_{z=0}^{\pi} x^2 y \cos(yz) dz &= x^2 y \int_{z=0}^{\pi} \cos(yz) dz = x^2 y \left[\frac{\sin(yz)}{y} \right]_0^{\pi} = x^2 y \left[\frac{\sin(y\pi)}{y} - \frac{\sin(0)}{y} \right] = x^2 \sin(y\pi) \\ \int_{y=-1}^4 x^2 \sin(y\pi) dy &= x^2 \int_{y=-1}^4 \sin(y\pi) dy = x^2 \left[-\frac{\cos(y\pi)}{\pi} \right]_{-1}^4 = -\frac{x^2}{\pi} \left[\overbrace{\cos(4\pi)}^1 - \overbrace{\cos(-\pi)}^{-1} \right] = -\frac{2x^2}{\pi} \\ \int_{x=0}^1 -\frac{2x^2}{\pi} dx &= -\frac{2}{\pi} \int_{x=0}^1 x^2 dx = -\frac{2}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = -\frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{3} - 0 \right] = -\frac{2}{3\pi} \end{aligned}$$

1b)

zylindrische Koordinaten:

$$\begin{aligned} \int_{z=r}^{r^2} r z \sin(\varphi) dz &= r \sin(\varphi) \int_{z=r}^{r^2} z dz = r \sin(\varphi) \left[\frac{z^2}{2} \right]_r^{r^2} = r \sin(\varphi) \left[\frac{r^4 - r^2}{2} \right] = \sin(\varphi) \frac{r^5 - r^3}{2} \\ \int_{r=0}^1 \sin(\varphi) \frac{r^5 - r^3}{2} dr &= \frac{\sin(\varphi)}{2} \int_{r=0}^1 r^5 - r^3 dr = \frac{\sin(\varphi)}{2} \left[\frac{r^6}{6} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\sin(\varphi)}{2} \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{4} \right] = -\frac{\sin(\varphi)}{24} \end{aligned}$$

$$\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} -\frac{\sin(\varphi)}{24} d\varphi = -\frac{1}{24} \int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \sin(\varphi) d\varphi = -\frac{1}{24} [-\cos(\varphi)]_{\pi}^{2\pi} = \underline{\underline{\frac{1}{12}}}$$

1c)

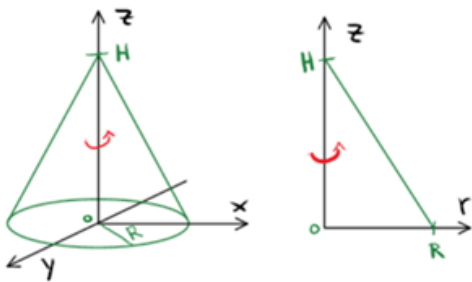
sphärische Koordinaten:

$$\int_{r=0}^R k r^3 \sin(\vartheta) dr = k \sin(\vartheta) \int_{r=0}^R r^3 dr = k \sin(\vartheta) \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = k \sin(\vartheta) \frac{R^4}{4}$$

$$\int_{\vartheta=0}^{\pi} k \sin(\vartheta) \frac{R^4}{4} d\vartheta = \frac{k R^4}{4} \int_{\vartheta=0}^{\pi} \sin(\vartheta) d\vartheta = \frac{k R^4}{4} [-\cos(\vartheta)]_0^{\pi} = \frac{k R^4}{2}$$

$$\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \frac{k R^4}{2} d\varphi = \frac{k R^4}{2} \int_{\varphi=\pi}^{2\pi} d\varphi = \frac{k R^4}{2} [\varphi]_{\pi}^{2\pi} = \underline{\underline{\frac{k R^4 \pi}{2}}}$$

2)



Der Bereich wird durch die Koordinaten r und z beschrieben, wie im rechten Bild dargestellt. In diesem Fall läuft die Koordinate r von 0 bis R , und die Koordinate z von 0 bis zur Geraden, die den Bereich begrenzt.

Die Gerade wird durch die zwei Punkte $[0, H]$ und $[R, 0]$ definiert. Um die Gleichung der Geraden in der Form $z = ar + b$ zu bestimmen, setzen wir die beiden Punkte ein:

$$[0, H] \Rightarrow H = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = H$$

$$[R, 0] \Rightarrow 0 = a \cdot R + b \Rightarrow a = -\frac{b}{R} = -\frac{H}{R}$$

Daraus ergibt sich die Geradengleichung:

$$z = H - \frac{H}{R}r$$

Integrationsgrenzen:

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq z \leq H - \frac{H}{R}r$$

Und wir können das Volumen des Kegels als Dreifachintegral berechnen (zylindrische Koordinaten):

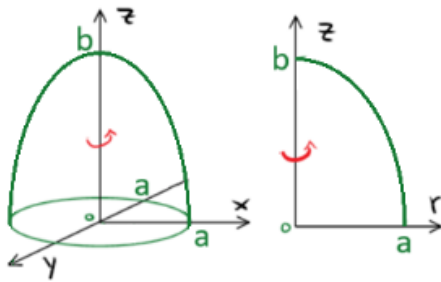
$$V = \int \int \int dV = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \int_{z=0}^{H-\frac{H}{R}r} r dz dr d\varphi$$

$$\int_{z=0}^{H-\frac{H}{R}r} r dz = r \int_{z=0}^{H-\frac{H}{R}r} dz = r [z]_0^{H-\frac{H}{R}r} = r \left(H - \frac{H}{R}r \right)$$

$$\int_{r=0}^R r \left(H - \frac{H}{R}r \right) dr = H \int_{r=0}^R \left(r - \frac{r^2}{R} \right) dr = H \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3R} \right]_0^R = H \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^3}{3R} \right] = HR^2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = \underline{\underline{\frac{HR^2}{6}}}$$

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{HR^2}{6} d\varphi = \frac{HR^2}{6} \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi = \frac{HR^2}{6} 2\pi = \underline{\underline{\frac{1}{3}\pi R^2 H}}$$

3)



In diesem Fall ist die Funktion, die den Bereich begrenzt

$$z(r) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}$$

Integrationsgrenzen

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq z \leq \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}$$

und

$$V = \int \int \int dV = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^a \int_{z=0}^{\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}} r dz dr d\varphi$$

$$\int_{z=0}^{\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}} r dz = r \int_{z=0}^{\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}} dz = r [z]_{z=0}^{\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}} = r \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2}$$

$$\int_{r=0}^a r \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{b}{a} \left[-\frac{1}{3} (a^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^a = \frac{b}{a} \left[\frac{1}{3} (a^2)^{3/2} \right] = \frac{ba^2}{3}$$

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{ba^2}{3} d\varphi = \frac{ba^2}{3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi = \underline{\underline{\frac{2}{3}\pi ba^2}}$$

4)

Für die Berechnung des Massenträgheitsmoment gilt

$$J = \varrho \int \int \int r_A^2 dV$$

mit r_A als *senkrechter* Abstand zur Drehachse. Es bietet sich daher eine Berechnung in *Zylinderkoordinaten* an.

Die Grenzen der Integrale sind

- Winkel: $0 \leq \varphi \leq 2\pi$
- Radius (senkrechter Abstand von der Symmetrieachse): $0 \leq r \leq R$
- Höhe: $-\sqrt{R^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}$

es ergibt sich das Integral

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \int_{z=-\sqrt{R^2 - r^2}}^{\sqrt{R^2 - r^2}} r^2 \cdot r dz dr d\varphi$$

$$\int_{z=-\sqrt{R^2 - r^2}}^{\sqrt{R^2 - r^2}} r^2 \cdot r dz = 2r^3 \sqrt{R^2 - r^2}$$

$$\int_{r=0}^R 2r^3 \sqrt{R^2 - r^2} dr = 2 \left(\frac{1}{5} \sqrt{(R^2 - r^2)^5} - \frac{R^2}{3} \sqrt{(R^2 - r^2)^3} \right)_0^R = 2 \left(-\frac{R^5}{5} + \frac{R^5}{3} \right) = \frac{4R^5}{15}$$

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{4R^5}{15} d\varphi = \frac{8\pi R^5}{15}$$

Massenträgheitsmoment mit Drehachse durch den Ursprung:

$$J = \frac{8}{15} \varrho \pi R^5$$

Drehachse ist eine Tangente an die Kugel (Abstand ist R):

$$\text{Satz von Steiner: } J_T = J + mR^2$$

$$\text{Masse der Kugel: } m = \varrho V = \varrho \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$J_T = \frac{8}{15} \varrho \pi R^5 + mR^2 = \frac{2}{5} mR^2 + mR^2 = \frac{7}{5} mR^2$$

Hinweise

Grundintegrale:

für jede Funktion f mit Stammfunktion F :

$$\int f(cx) dx = \int \frac{f(u)}{c} du = \frac{F(u)}{c} = \frac{F(cx)}{c} \quad (\text{substitution } u = cx \Rightarrow du = c dx)$$

$$\int r \sqrt{a^2 - r^2} dr = -\frac{1}{2} \int \sqrt{u} du = -\frac{1}{2} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3} (a^2 - r^2)^{3/2} \quad (\text{substitution } u = a^2 - r^2)$$

Zylinderkoordinaten:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, \\ y &= r \sin \varphi, \\ z &= z, \\ dV &= r dr d\varphi dz \end{aligned}$$

Massenträgheitsmoment $J = \varrho \int \int \int r_A^2 dV$ mit r_A als *senkrechter* Abstand zur Drehachse.

Satz von Steiner: $J = J_{\text{Schwerpunkt}} + md^2$.

d ist Abstand zwischen der Schwerpunktachse und der neuen Achse.

In []: